

Chapitre 9 — Équations différentielles

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Qu'est-ce qu'une équation différentielle ?

Une équation différentielle est une relation liant une fonction inconnue, notée y (ou f), et ses dérivées successives y' , y'' . Résoudre une telle équation, c'est trouver TOUTES les fonctions qui la vérifient sur un intervalle donné.

2. L'équation fondamentale $y' = ay$

Théorème

Soit a un réel donné. Les solutions de $y' = ay$ sur $\mathbb{R}$ sont exactement les fonctions $y(t) = C \times e^{at}$, où C est une constante réelle quelconque. Si on impose une condition initiale $y(t_0) = y_0$, il existe une UNIQUE solution vérifiant cette condition.

Démonstration : soit y une solution de $y' = ay$. On pose $g(t) = y(t) \times e^{-at}$. Alors $g'(t) = y'(t) \times e^{-at} - a \times y(t) \times e^{-at} = (y'(t) - a \times y(t)) \times e^{-at} = 0$ (car $y' = ay$). Donc g est constante sur $\mathbb{R}$, $g(t) = C$, d'où $y(t) = C \times e^{at}$.

3. Équation avec second membre constant $y' = ay + b$

Théorème

Soient $a \neq 0$ et b deux réels. Les solutions de $y' = ay + b$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $y(t) = C \times e^{at} - b/a$, où C est une constante réelle. La fonction constante $y(t) = -b/a$ est la **solution d'équilibre** (sa dérivée est nulle).

Méthode pratique :

1. Trouver la solution d'équilibre : résoudre $0 = a \times y_{eq} + b$, soit $y_{eq} = -b/a$.
2. Écrire la solution générale : $y(t) = C \times e^{at} + y_{eq}$.
3. Utiliser la condition initiale $y(t_0) = y_0$ pour déterminer C .

Exemple résolu

Résoudre $y' = -2y + 4$ avec $y(0) = 5$.

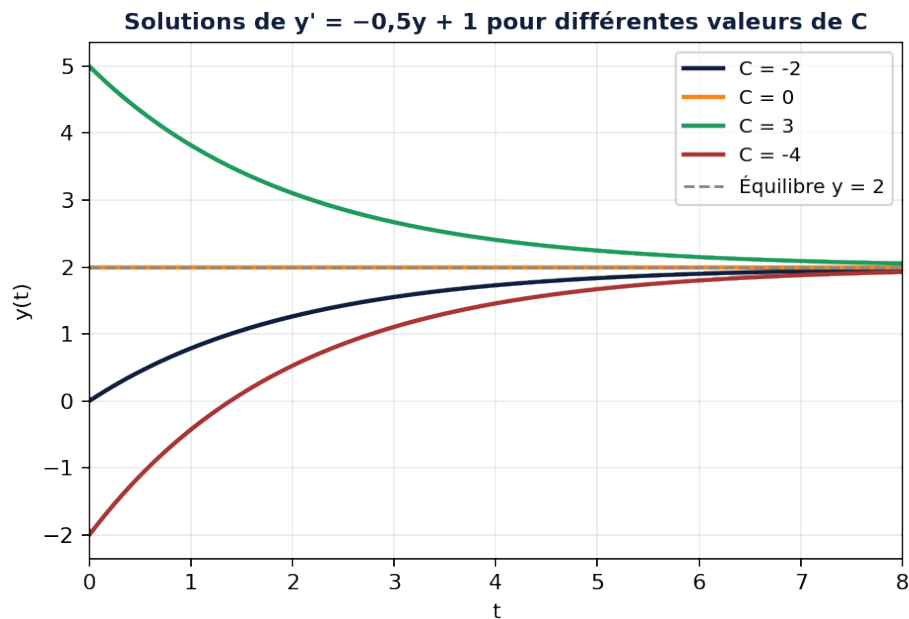
Étape 1 : $a = -2$, $b = 4$, solution d'équilibre $= -b/a = -4/(-2) = 2$.

Étape 2 : solution générale $y(t) = C \times e^{-2t} + 2$.

Étape 3 : $y(0) = 5$ donne $C \times e^0 + 2 = 5$, soit $C = 3$.

Conclusion : l'unique solution est $y(t) = 3 \times e^{-2t} + 2$.

Chapitre 9 — Équations différentielles



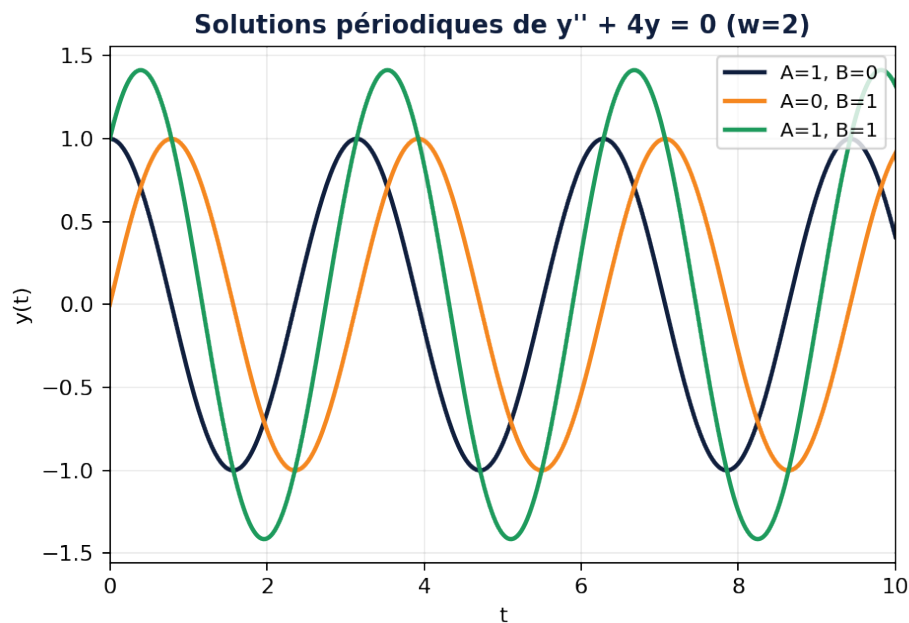
4. Équation du second ordre $y'' + w^2y = 0$

Théorème

Soit w un réel strictement positif. Les solutions de $y'' + w^2y = 0$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $y(t) = A \times \cos(wt) + B \times \sin(wt)$, où A et B sont deux constantes réelles. Ce type d'équation modélise des phénomènes oscillatoires (ressort sans frottement, circuit LC).

Condition initiale double : pour déterminer A et B de façon unique, il faut deux conditions (par exemple $y(0)$ et $y'(0)$).

Chapitre 9 — Équations différentielles



5. Propriétés des oscillations

Les solutions de $y'' + w^2 y = 0$ sont périodiques, de période $T = 2\pi/w$. Elles peuvent aussi s'écrire comme une sinusoïde unique d'amplitude R et de phase ϕ : $y(t) = R \times \cos(wt - \phi)$, avec $R = \text{racine}(A^2 + B^2)$ et $\tan(\phi) = B/A$.

6. Application — décroissance radioactive

Modélisation

La vitesse de désintégration des noyaux d'une substance radioactive est proportionnelle au nombre de noyaux $N(t)$ présents à l'instant t : $N'(t) = -\lambda \times N(t)$, où $\lambda > 0$ est la constante radioactive. En appliquant le théorème de $y' = ay$, l'unique solution avec $N(0) = N_0$ est $N(t) = N_0 \times e^{-\lambda t}$.

7. Plan méthodique de résolution

1. Identifier le type d'équation : premier ordre ($y' = ay$ ou $y' = ay + b$) ou second ordre ($y'' + w^2 y = 0$).
2. Écrire immédiatement la forme générale des solutions avec les constantes (C , ou A et B).
3. Injecter les conditions initiales pour déterminer numériquement ces constantes.
4. Répondre aux questions annexes (limites, asymptotes, variations, tracé).

8. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Oublier le signe moins dans $y(t) = C \times e^{(at)} - b/a$ pour l'équation $y' = ay + b$.

Attention — Utiliser une seule condition initiale pour déterminer A et B dans l'équation du second ordre (il en faut deux).

Chapitre 9 — Équations différentielles

Attention — Confondre la solution d'équilibre (constante) avec la solution générale complète.

Attention — Oublier de vérifier que $a \neq 0$ avant de calculer $-b/a$.

À retenir absolument

$y' = ay \rightarrow y(t) = C \times e^{(at)}$ · $y' = ay + b \rightarrow y(t) = C \times e^{(at)} - b/a$ ($b/a = \text{équilibre}$) · $y'' + w^2 y = 0 \rightarrow y(t) = A \times \cos(wt) + B \times \sin(wt)$, période $2\pi/w$ · Second ordre = 2 conditions initiales nécessaires.

Chapitre 9 — Équations différentielles

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (Application) — Résoudre $y' = 3y$.

Correction : $y(t) = C \times e^{(3t)}$, C réel quelconque.

Q2 (Application) — Résoudre $y' = 3y$ avec $y(0) = 2$.

Correction : $C \times e^0 = 2$ donc $C=2$. $y(t) = 2 \times e^{(3t)}$.

Q3 (Application) — Trouver la solution d'équilibre de $y' = -4y + 8$.

Correction : $y_{eq} = -b/a = -8/(-4) = 2$.

Q4 (Vrai/Faux) — La solution générale de $y'=ay+b$ s'écrit toujours $y(t)=C \times e^{(at)}$.

Correction : FAUX — il manque le terme $-b/a$ (solution d'équilibre) si $b \neq 0$.

Q5 (Application) — Résoudre $y'' + 9y = 0$.

Correction : $w^2=9$ donc $w=3$. $y(t) = A \times \cos(3t) + B \times \sin(3t)$.

Q6 (QCM) — La période des solutions de $y''+w^2y=0$ est : a) w b) $2\pi/w$ c) $2\pi w$ d) π/w

Correction : Réponse b) — $T = 2\pi/w$.

Q7 (Application) — Combien de conditions initiales faut-il pour déterminer complètement une solution de $y''+w^2y=0$?

Correction : Deux (par exemple $y(0)$ et $y'(0)$) pour fixer les deux constantes A et B .

Q8 (Application) — Un noyau radioactif vérifie $N'(t)=-0,1 \times N(t)$, $N(0)=1000$. Donner $N(t)$.

Correction : $N(t) = 1000 \times e^{(-0,1t)}$.

Q9 (Vrai/Faux) — Si $a < 0$ dans $y'=ay+b$, toutes les solutions tendent vers la solution d'équilibre en $+\infty$.

Correction : VRAI — car $e^{(at)} \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$ si $a < 0$, donc $y(t) \rightarrow -b/a$.

Q10 (Application) — Résoudre $y' = -y$ avec $y(0) = 5$.

Correction : $a=-1$, solutions $y(t)=C \times e^{(-t)}$. Avec $y(0)=5$: $C=5$. $y(t)=5 \times e^{(-t)}$.

Chapitre 9 — Équations différentielles

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Qu'est-ce qu'une équation différentielle ?

RÉPONSE : Une relation liant une fonction inconnue y et ses dérivées successives y' , y'' .

Q2 : Que signifie « résoudre » une équation différentielle ?

RÉPONSE : Trouver toutes les fonctions qui vérifient la relation sur un intervalle donné.

Q3 : Quelle est la forme générale des solutions de $y'=ay$?

RÉPONSE : $y(t) = C \times e^{(at)}$, C réel quelconque.

Q4 : Comment démontre-t-on ce résultat pour $y'=ay$?

RÉPONSE : En posant $g(t)=y(t) \times e^{(-at)}$, on montre $g'(t)=0$, donc g est constante, d'où $y(t)=C \times e^{(at)}$.

Q5 : Que garantit une condition initiale $y(t_0)=y_0$ pour $y'=ay$?

RÉPONSE : L'existence d'une UNIQUE solution vérifiant cette condition.

Q6 : Quelle est la forme générale des solutions de $y'=ay+b$ ($a \neq 0$) ?

RÉPONSE : $y(t) = C \times e^{(at)} - b/a$.

Q7 : Qu'est-ce que la solution d'équilibre de $y'=ay+b$?

RÉPONSE : La fonction constante $y(t) = -b/a$, dont la dérivée est nulle.

Q8 : Comment trouve-t-on la solution d'équilibre en pratique ?

RÉPONSE : En résolvant $0 = a \times y_{eq} + b$, soit $y_{eq} = -b/a$.

Q9 : Quelle est la méthode complète pour résoudre $y'=ay+b$ avec condition initiale ?

RÉPONSE : 1) trouver $y_{eq}=-b/a$; 2) écrire $y(t)=C \times e^{(at)}+y_{eq}$; 3) utiliser la condition initiale pour trouver C .

Q10 : Si $a < 0$, que devient $e^{(at)}$ quand $t \rightarrow +\infty$?

RÉPONSE : 0.

Q11 : Si $a < 0$, vers quoi tendent toutes les solutions de $y'=ay+b$ quand $t \rightarrow +\infty$?

RÉPONSE : Vers la solution d'équilibre $-b/a$.

Q12 : Si $a > 0$, que devient une solution de $y'=ay+b$ ($C \neq 0$) quand $t \rightarrow +\infty$?

RÉPONSE : Elle diverge (tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ selon le signe de C).

Q13 : Quelle est la forme générale des solutions de $y''+w^2y=0$ ($w>0$) ?

RÉPONSE : $y(t) = A \times \cos(wt) + B \times \sin(wt)$, A et B réels.

Q14 : Pourquoi faut-il DEUX conditions initiales pour l'équation du second ordre ?

RÉPONSE : Car il y a deux constantes indépendantes (A et B) à déterminer, contre une seule (C) au premier ordre.

Chapitre 9 — Équations différentielles

Q15 : Quelle est la période des solutions de $y''+w^2y=0$?

RÉPONSE : $T = 2\pi/w$.

Q16 : Comment écrire les solutions de $y''+w^2y=0$ sous forme d'une sinusoïde unique ?

RÉPONSE : $y(t) = R \times \cos(wt - \phi)$, avec $R = \sqrt{A^2 + B^2}$ et $\tan(\phi) = B/A$.

Q17 : Quels phénomènes physiques sont modélisés par $y''+w^2y=0$?

RÉPONSE : Les oscillations sans frottement : ressort, circuit LC, pendule pour de petites oscillations.

Q18 : Comment s'écrit l'équation de la décroissance radioactive ?

RÉPONSE : $N'(t) = -\lambda \times N(t)$, avec $\lambda > 0$ la constante radioactive.

Q19 : Quelle est la solution de l'équation de décroissance radioactive avec $N(0)=N_0$?

RÉPONSE : $N(t) = N_0 \times e^{(-\lambda t)}$.

Q20 : Quelle est la première étape face à une équation différentielle inconnue au bac ?

RÉPONSE : Identifier son type : premier ordre ($y'=ay$ ou $y'=ay+b$) ou second ordre ($y''+w^2y=0$).

Q21 : Une fois le type identifié, quelle est l'étape suivante ?

RÉPONSE : Écrire directement la forme générale des solutions avec les constantes appropriées.

Q22 : Comment détermine-t-on les constantes de la solution générale ?

RÉPONSE : En injectant la ou les conditions initiales données dans l'énoncé.

Q23 : Pourquoi le signe de a est-il si important pour le comportement en $+\infty$ des solutions de $y'=ay+b$?

RÉPONSE : Il détermine si $e^{(at)}$ tend vers 0 ($a < 0$, convergence vers l'équilibre) ou vers l'infini ($a > 0$, divergence).

Q24 : Que se passe-t-il si $C=0$ dans la solution générale $y(t)=C \times e^{(at)} + y_{eq}$?

RÉPONSE : La solution est exactement la fonction constante d'équilibre $y(t)=y_{eq}$.

Q25 : Comment vérifier qu'une fonction proposée est bien solution d'une équation différentielle donnée ?

RÉPONSE : En calculant sa dérivée (ou dérivée seconde) et en vérifiant qu'elle satisfait bien la relation de l'équation.

Q26 : Une équation différentielle a-t-elle en général une solution unique ?

RÉPONSE : Non — elle a une infinité de solutions (une par valeur de la constante C , ou du couple (A, B)) tant qu'aucune condition initiale n'est imposée.

Q27 : Que change l'ajout d'une condition initiale au nombre de solutions ?

RÉPONSE : Elle permet de sélectionner UNE seule solution parmi toute la famille de solutions générales.

Q28 : Le terme b de l'équation $y'=ay+b$ peut-il être nul ?

RÉPONSE : Oui, dans ce cas on retombe exactement sur le cas $y'=ay$ (solution d'équilibre égale à 0).

Chapitre 9 — Équations différentielles

Q29 : Pourquoi la fonction $g(t)=y(t)e^{(-at)}$ est-elle centrale dans la démonstration de $y'=ay$?

RÉPONSE : Parce que sa dérivée s'annule identiquement dès que y vérifie $y'=ay$, ce qui prouve que g est constante, d'où la forme de y .

Q30 : Quelle est la dérivée de la fonction $t \rightarrow Cxe^{(at)}$?

RÉPONSE : $a \times Cxe^{(at)}$, ce qui vérifie bien $y'=ay$.

Q31 : Comment prouve-t-on qu'une équation du second ordre a une unique solution avec deux conditions ?

RÉPONSE : En admettant le théorème général d'existence-unicité pour ce type d'équation linéaire (résultat du programme, non démontré en Terminale).

Q32 : Quel est le lien entre amplitude R et les constantes A, B dans $y=R\cos(\omega t-\phi)$?

RÉPONSE : $R = \text{racine}(A^2+B^2)$, l'amplitude de l'oscillation.

Q33 : Quel est le lien entre la phase ϕ et les constantes A, B ?

RÉPONSE : $\tan(\phi) = B/A$, ce qui permet de retrouver ϕ à partir du couple (A,B) .

Q34 : Un phénomène avec frottement (amorti) est-il modélisé par $y''+\omega^2 y=0$?

RÉPONSE : Non — l'amortissement nécessite un terme supplémentaire (type $y''+ky'+\omega^2 y=0$), hors programme de Terminale générale standard.

Q35 : Pourquoi dit-on que $y'=ay$ est une équation « homogène » (sans second membre) ?

RÉPONSE : Parce qu'il n'y a pas de terme constant b : le membre de droite ne contient que des multiples de y .

Q36 : Comment l'équation $y'=ay+b$ se relie-t-elle à l'équation homogène $y'=ay$?

RÉPONSE : Sa solution générale est la somme de la solution générale de l'équation homogène ($Cxe^{(at)}$) et d'une solution particulière (ici la solution d'équilibre $-b/a$).

Q37 : Pourquoi utilise-t-on souvent la solution constante comme solution particulière pour $y'=ay+b$?

RÉPONSE : Parce qu'elle est la plus simple à trouver : il suffit de chercher une solution qui ne dépend pas de t , ce qui donne directement $y_{eq}=-b/a$.

Q38 : Le radionucléide $N(t)=N_0e^{(-\lambda t)}$ atteint-il jamais exactement 0 ?

RÉPONSE : Non — mathématiquement $N(t)$ tend vers 0 sans jamais l'atteindre (fonction exponentielle strictement positive).

Q39 : Qu'appelle-t-on la « demi-vie » en lien avec $N(t)=N_0e^{(-\lambda t)}$?

RÉPONSE : Le temps au bout duquel $N(t) = N_0/2$, calculable en résolvant $N_0e^{(-\lambda t)}=N_0/2$, soit $t=\ln(2)/\lambda$.

Q40 : Pourquoi le plan méthodique insiste-t-il sur l'identification du TYPE d'équation en premier ?

RÉPONSE : Parce que la forme générale des solutions et la méthode de résolution diffèrent totalement entre le premier et le second ordre — se tromper de type fausse tout le raisonnement.

Q41 : Une équation $y''+\omega^2 y=0$ peut-elle avoir une solution constante non nulle ?

Chapitre 9 — Équations différentielles

RÉPONSE : Non — seule la fonction nulle est constante et vérifie cette équation (une constante non nulle donnerait $y'' = 0 \neq -w^2 y$ si $y \neq 0$).

Q42 : Pourquoi les solutions de $y'' + w^2 y = 0$ sont-elles toutes périodiques de même période ?

RÉPONSE : Parce que $\cos(wt)$ et $\sin(wt)$ ont tous deux pour période $2\pi/w$, donc toute combinaison $A \times \cos(wt) + B \times \sin(wt)$ partage cette même période.

Q43 : Quel est l'intérêt pratique d'écrire la solution sous forme $R \cos(wt - \phi)$ plutôt que $A \cos(wt) + B \sin(wt)$?

RÉPONSE : Cette forme fait apparaître directement l'amplitude R (valeur maximale atteinte) et la phase ϕ (décalage temporel), des grandeurs physiquement plus parlantes.